

Apellido y Nombre:

1	2	3	4	5	6	NOTA

Número de hojas entregadas:..... **El examen se aprueba con el 60 % bien resuelto.**

- (1,50 pt) Las ecuaciones de Oferta y Demanda de cierto producto son $6q^2 - 60 = 12p$ y $27q + 6p = 240$ respectivamente, donde q representa el número de unidades vendidas por período y p el precio por unidad expresado en dólares.
 - Encontrar el punto de equilibrio de mercado. Escribir la solución como par ordenado y la respuesta al problema.
 - Clasificar el sistema de ecuaciones resultante.
- (2 pt) Dada la siguiente expresión algebraica racional:

$$\left[\frac{2x^2 + 4x + 2}{3x^3 - 9x^2 + 12} : \frac{3x + 3}{x^2 - x - 2} \right] - \left[\frac{2x^2 + 2x}{3x} \right]$$

- Operar y simplificar el resultado tanto como sea posible.
 - Indicar para que valores de x es válida la expresión.
- (2 pt) Dada la función racional $f(x) = -\frac{2x-4}{x^2-4}$
 - Determinar analíticamente el dominio de la función.
 - Determinar analíticamente si la función presenta asíntotas horizontales, verticales y/o puntos de discontinuidad.
 - Determinar analíticamente las raíces y la ordenada al origen de la función.
 - Graficar utilizando GeoGebra y a partir del gráfico, responder: intervalos de crecimiento y decrecimiento, conjuntos de positividad y negatividad, imagen de la función.
 - (1,50 pt) Un capital de \$100000 es colocado a interés compuesto a una tasa del 3 % mensual.
 - Calcular el monto generado al cabo de un año.
 - Calcular los intereses ganados en un año.
 - Calcular el tiempo que debe permanecer colocado el capital hasta generar un monto de \$150000
 - (2 pt) Para fabricar una pieza de automóvil q se tiene un costo fijo de \$50000. Además, el costo de fabricación de cada pieza es de \$1000. La pieza se vende a los mayoristas a un precio de \$1500 cada una. En los meses anteriores no se pudieron ubicar en el mercado más de 1200 piezas mensuales, y se decidió no fabricar más de esa cantidad esta vez.
 - Hallar una expresión algebraica para las funciones costo $C(q)$ e ingreso $I(q)$ durante el mes, en función de la cantidad q de piezas fabricadas y vendidas.
 - ¿Cuál es el dominio de las funciones que se obtuvieron?
 - Si la cantidad de piezas vendidas es igual a la cantidad de piezas fabricadas, hallar la función beneficio $B(q)$ en función de las unidades vendidas.
 - Hallar el conjunto de ceros, los conjuntos de positividad y de negatividad de la función beneficio y analizar qué significado tienen para el fabricante.
 - (1 pt) a) Resolver la siguiente ecuación trigonométrica y dar todas las soluciones $0 < x < 360$

$$2\cos^2(x) + \sin^2(x) = \frac{3}{2}$$

- Resolver la siguiente ecuación logarítmica indicando el dominio de validez de la misma.

$$2\log_2(x) - \log_2(x + 4) = 1$$

Apellido y Nombre:

1	2	3	4	5	6	NOTA

Número de hojas entregadas:..... **El examen se aprueba con el 60 % bien resuelto.**

1. (1,50 pt) Las ecuaciones de Oferta y Demanda de cierto producto son $2q^2 - 20 = 4p$ y $9q + 2p = 80$ respectivamente, donde q representa el número de unidades vendidas por período y p el precio por unidad expresado en dólares.

- a) Encontrar el punto de equilibrio de mercado. Escribir la solución como par ordenado y la respuesta al problema.
b) Clasificar el sistema de ecuaciones resultante.

2. (2 pt) Dada la siguiente expresión algebraica racional:

$$\left[\frac{2x^2 + 2x}{3x} \right] - \left[\frac{2x^2 + 4x + 2}{3x^3 - 9x^2 + 12} : \frac{3x + 3}{x^2 - x - 2} \right]$$

- a) Operar y simplificar el resultado tanto como sea posible.
b) Indicar para que valores de x es válida la expresión.

3. (2 pt) Dada la función racional $f(x) = -\frac{2x-12}{x^2-36}$

- a) Determinar analíticamente el dominio de la función.
b) Determinar analíticamente si la función presenta asíntotas horizontales, verticales y/o puntos de discontinuidad.
c) Determinar analíticamente las raíces y la ordenada al origen de la función.
d) Graficar utilizando GeoGebra y a partir del gráfico, responder: intervalos de crecimiento y decrecimiento, conjuntos de positividad y negatividad, imagen de la función.

4. (1,50 pt)

Un capital de \$150000 es colocado a interés compuesto a una tasa del 5 % mensual.

- i) Calcular el monto generado al cabo de un año.
ii) Calcular los intereses ganados en un año.
iii) Calcular el tiempo que debe permanecer colocado el capital hasta generar un monto de \$250000

5. (2 pt) Para fabricar una pieza de automóvil q se tiene un costo fijo de \$75000. Además, el costo de fabricación de cada pieza es de \$2000. La pieza se vende a los mayoristas a un precio de \$3500 cada una. En los meses anteriores no se pudieron ubicar en el mercado más de 1500 piezas mensuales, y se decidió no fabricar más de esa cantidad esta vez.

- a) Hallar una expresión algebraica para las funciones costo $C(q)$ e ingreso $I(q)$ durante el mes, en función de la cantidad q de piezas fabricadas y vendidas.
b) ¿Cuál es el dominio de las funciones que se obtuvieron?
c) Si la cantidad de piezas vendidas es igual a la cantidad de piezas fabricadas, hallar la función beneficio $B(q)$ en función de las unidades vendidas.
d) Hallar el conjunto de ceros, los conjuntos de positividad y de negatividad de la función beneficio y analizar qué significado tienen para el fabricante.

6. (1 pt) a) Resolver la siguiente ecuación trigonométrica y dar todas las soluciones $0 < x < 360$

$$2\operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x) = \frac{3}{2}$$

- b) Resolver la siguiente ecuación logarítmica indicando el dominio de validez de la misma.

$$2\log_3(x) - \log_3(x + 4) = 2$$